Terminus®

Desenvolvimento e testes de tecnologias críticas aplicáveis a microrreatores nucleares

Adolfo Braid

13 outubro 2026

Índice

1 Microrreatores Nucleares (MRNs) | Principais Sistemas

2 MRNs | Atributos e Objetivos

3 Transição Energética “Justa” e os MRNs

4 Aplicações para os MRNs

5 Descrição do Projeto

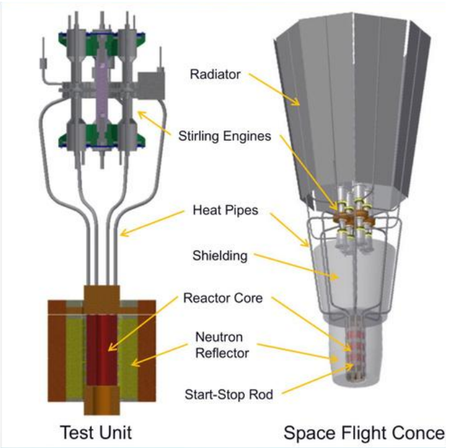
6 Unidade Crítica - UCri

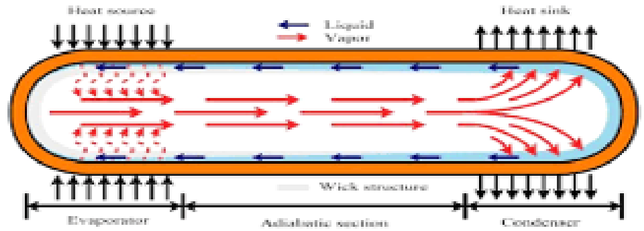
7 Considerações Finais

Microrreatores Nucleares

Principais sistemas

Kilopower - Reactor Concept

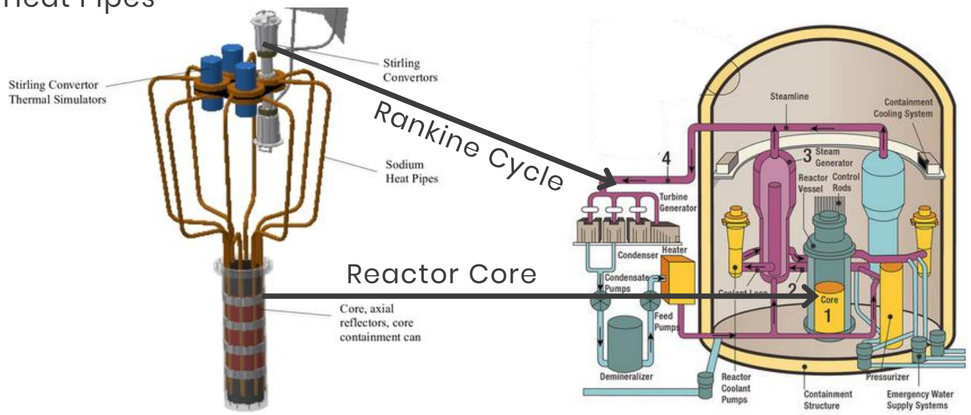




Heat Pipes are passive heat transport devices

MNR X PWR

Heat Pipes



Reator

Núcleo + refletor
+ barra de controle

Sistema passivo de transferência de calor

8 heat pipes

Sistema de conversão de potência

Stirling engines

Instrumentação e controle

Autônomo

4 kWt /1.6 kWe

Objetivos & Atributos

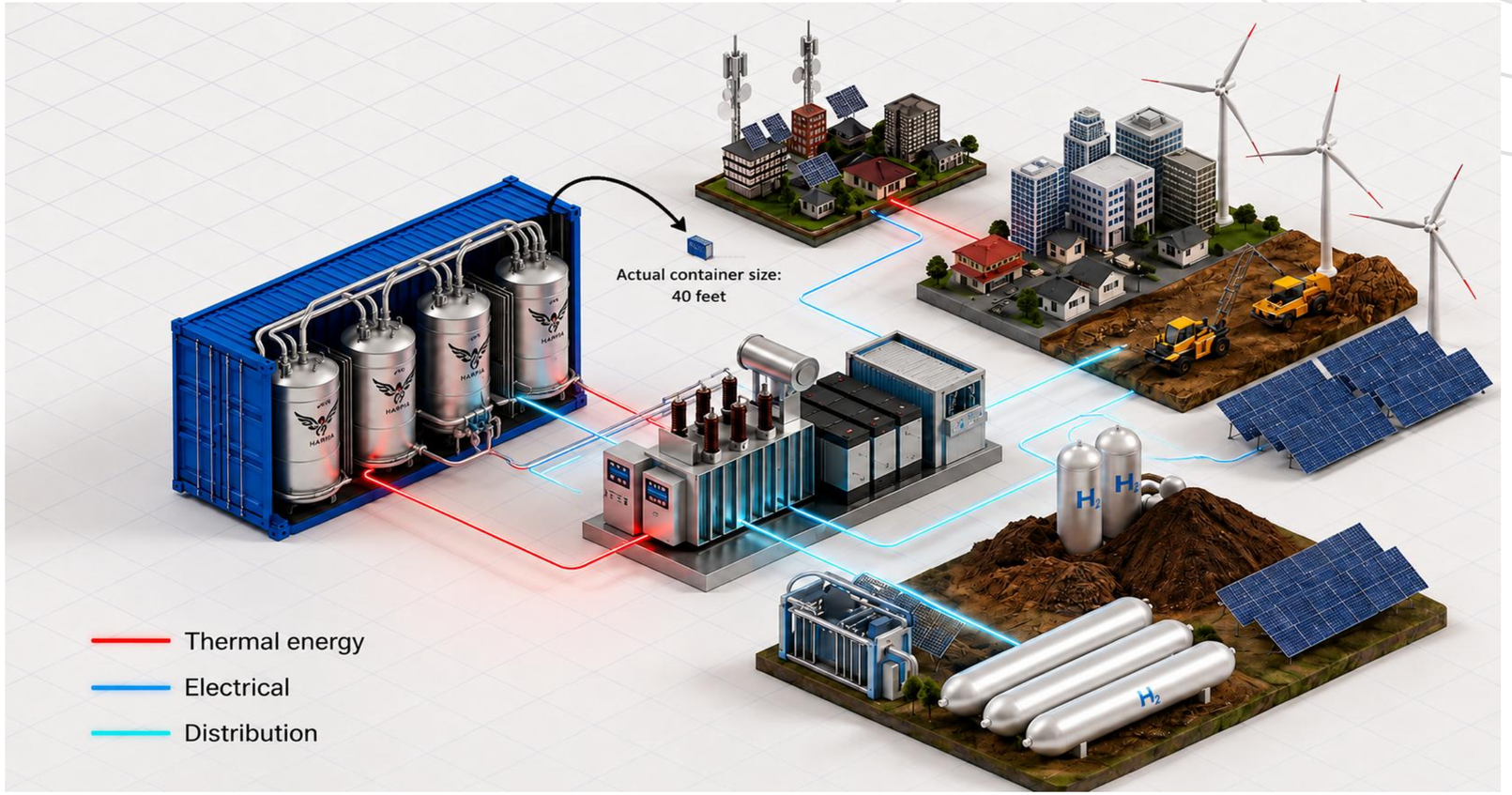
Microrreatores Nucleares

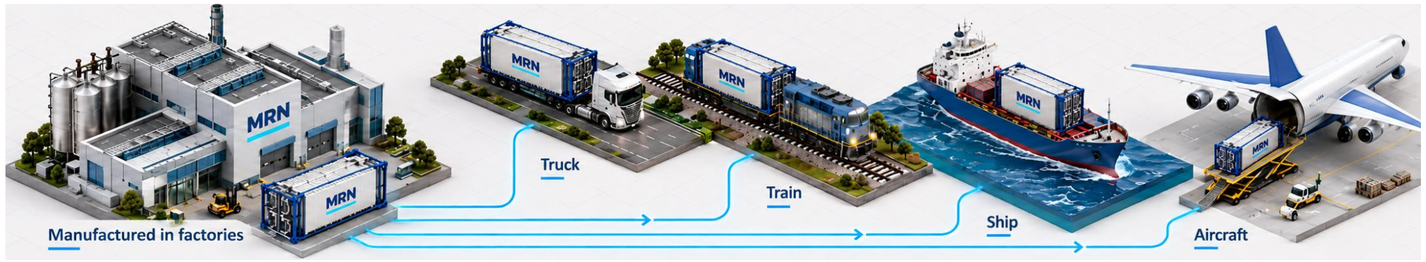
OBJETIVOS

- Potência ~ 5,0 MWe -> container 40`;
- Operado/Monitorado Remotamente;
- Tempo de Vida Combustível >10 anos;
- Vida do Reator – CAPEX > 60 anos

ATRIBUTOS

- MRN é uma “Instalação Nuclear”;
- Licenciamento Nuclear e Ambiental;
- “Safe by Design” & “Defense in Depth”;
- “Não Proliferação” (HALEU);
- “Footprint < 1 Acre;
- Fator de Capacidade ~100% 24/7/365;
- Produzidos em Fábricas Médio Porte;
- Não Precisa de Água para operação;
- Facilmente Transportável para o Sítio;
- Plug&Play – Instalação < 30 dias;
- Sustentável – Não Emite GEE; e
- Mais Importante – Pode ser completamente Projetado, Fabricado e Operado no Brasil.





Transição Energética Justa

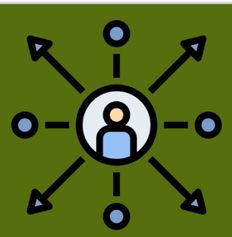
Microrreatores Nucleares



Descarbonização

Redução da emissão GEE

01



Descentralização

Energia distribuída; Facilmente Transportável

02



Digitalização

Otimizar os sistemas de energia; melhorar a gestão da rede e aumentar a eficiência energética

03



Diversificação

Reduz dependência combustível ou tecnologia, promove uma gama ampla de fontes renovável

04



Democratização

Tornar o mercado mais inclusivo e acessível

05

Transição energética justa envolve o desfinanciamento de combustíveis fósseis de forma que reduza a desigualdade, transferindo custos da ação climática para poluidores ricos, ao mesmo tempo que prioriza a justiça social, econômica, racial e de gênero.

Aplicações para os MRN

Indústria e Comércio

CONSUMO INDUSTRIAL POR SEGMENTO

10 MAIORES DE 2024	PARTICIPAÇÃO	GWh
METALÚRGICO	26,0 %	50.311
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	13,6%	26.376
QUÍMICO	9,8%	18.878
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS	7,5%	14.504
PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS	7,4%	14.309
BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO	5,7%	10.338
PAPEL E CELULOSE	5,2%	10.090
AUTOMOTIVO	3,6%	6.894
TÊXTIL	3,1%	6.033
PRODUTOS METÁLICOS (EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	2,1%	4.422
TOTAL	84,1%*	162.755

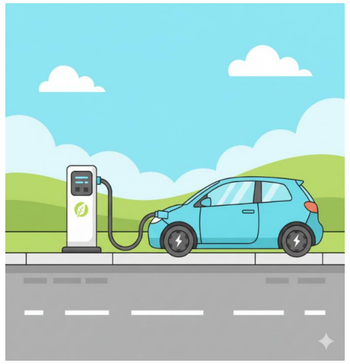
CONSUMO COMERCIAL POR SEGMENTO

10 MAIORES DE 2024	PARTICIPAÇÃO	GWh
COMÉRCIO VAREJISTA	30,1%	29.581
COMÉRCIO ATACADO (EXCETO AUTOMÓVEIS E MOTOS)	10,2%	10.005
SERVIÇOS P/ EDIFÍCIOS E ATIV. PAISAGÍSTICAS	7,5%	7.363
ATIV. ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA	5,1%	4.967
TELECOMUNICAÇÕES	4,5%	4.372
ALIMENTAÇÃO	4,4%	4.299
ATIV. IMOBILIÁRIAS	3,5%	3.422
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADM.	3,5%	3.395
ARMAZENAMENTO E ATIV. AUX. DE TRANSPORTES	3,2%	3.180
ATIV. DE SERVIÇOS FINANCEIROS	3,0%	2.968
TOTAL	74,9%*	73.550

Fonte: SIMPLES (2025) com dados de 2024

MMRs Applications

E-Mobility / OffShore / Data Centers



Mobilidade Elétrica Sustentável

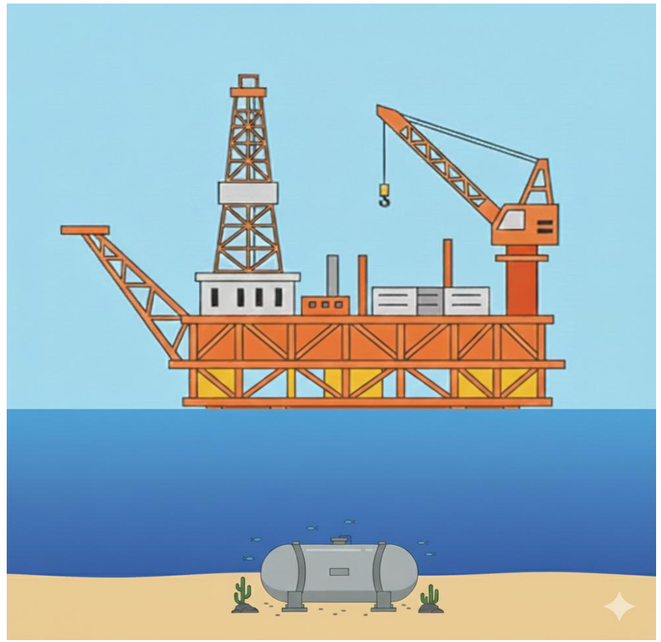
Os EUA precisariam produzir de 20 a 50% mais eletricidade por ano, se todos os carros fossem elétricos.

4.800 TWh

~= 10X CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL EM 2021

AUMENTO DE EMISSÃO DE GEE SUPERIOR A 20%

https://usafacts.org/articles/how-much-electricity-would-it-take-to-power-all-cars-if-they-were-electric/



Micro-reatores nucleares instalados em plataformas offshore dedicadas poderiam operar como polos autônomos de energia limpa, fornecendo eletricidade de base confiável para instalações offshore por meio de redes submarinas de distribuição de energia.



Goldman Sachs

Data centers / IA / Mineração de Criptomoedas

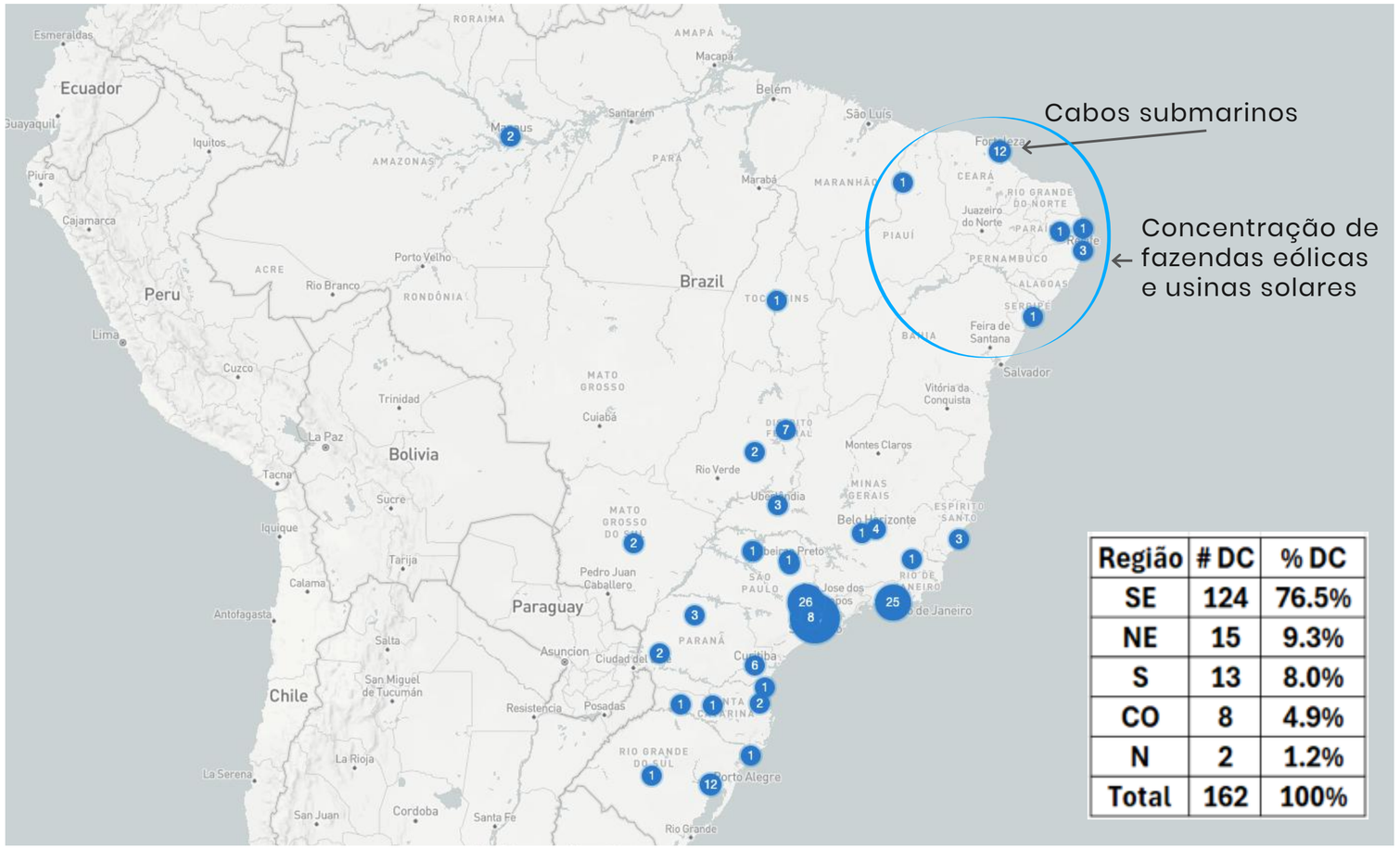
- Em média, os data centers de IA podem consumir até 10 vezes mais eletricidade do que os data centers tradicionais;
- Os DC em todo o mundo consomem de 1 a 2% da EE total;
- Essa porcentagem provavelmente aumentará para 3 a 4% até o final da década;
- As emissões de CO2 dos DC podem mais que dobrar entre 2022 e 2030.

Aplicações para os MRN

Data Centers

Data centers no Brasil

- Estratégia das Big Techs X Bem-Estar Social;
- Selo Verde / Tempo de Latência / Fricção com populações;
- Controverso caso da Comunidade Cumbe (Conv. 169 ILO).



Região	# DC	% DC
SE	124	76.5%
NE	15	9.3%
S	13	8.0%
CO	8	4.9%
N	2	1.2%
Total	162	100%

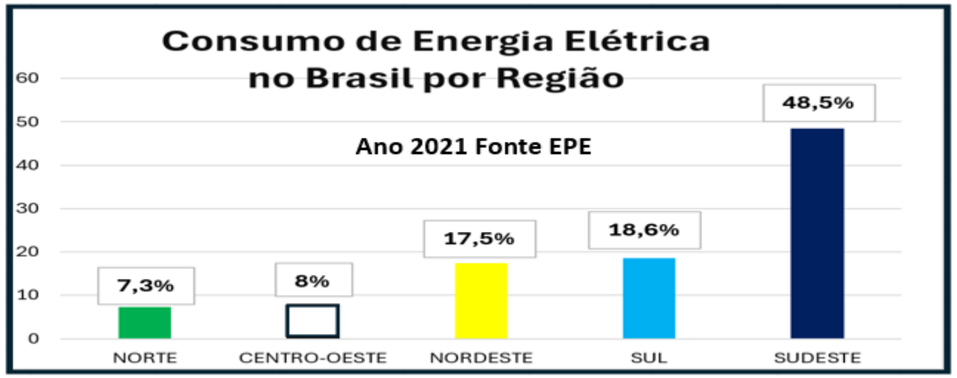
Aplicações para os MRN

Distribuição Regional

Consumo de energia elétrica no Brasil por região

Habitantes:

SE: 88.617.393	| 41,7%
NE: 57.112.096	| 26,9%
S: 31.113.021	| 14,6%
N: 18.669.345	| 8,8%
CO: 17.087.845	| 8%





Ano 2021 - Fonte EPE

Aplicações para os MRN

Municípios Brasileiros

População brasileira está distribuída em 5.570 municípios

População	%
> 50.000	12 %
40.000 – 50.000	3 %
30.000 – 40.000	6 %
20.000 – 30.000	11%
10.000 – 20.000	24%
5.000 – 10.000	22%
1.000 – 5.000	22%

Potência (MWe)	X	Habitantes
1	|	1.000 – 2.000
5	|	5.000 – 10.000

Um só MRN (5 MWe) atende a demanda de municípios de **5.000 a 10.000 habitantes.**

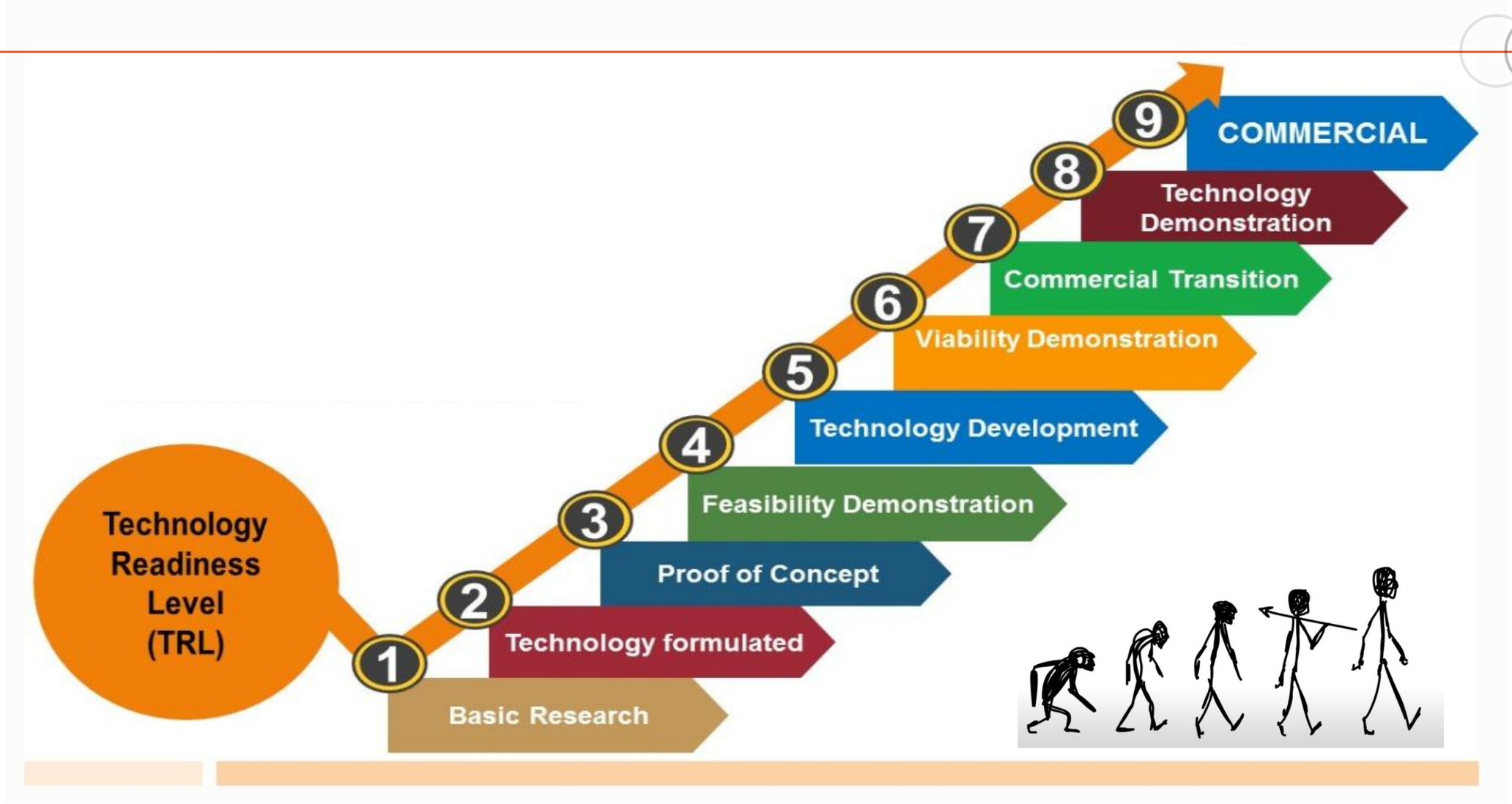
Atenderia 1.225 municípios do Brasil – **22% dos municípios.**

Uma combinação de **1 A 4 MRNs** poderia abastecer até **68% dos municípios** do Brasil (3.787).



Created with mapchart.net

Descrição do Projeto



Descrição do Projeto

Desenvolvimento e testes de tecnologias críticas aplicáveis a Microrreatores Nucleares

mais INOVAÇÃO BRASIL

FINEP Mais Inovação Brasil Energias Renováveis

Projeto Aprovado:

Em 03/02/25, pela diretoria da FINEP com nota máxima (100).

Subvenção econômica em Fluxo Contínuo

FINEP – R$ 30 MM

DIAMANTE/INB/Terminus – R$ 20 MM

3 ANOS

TRL-3 ➡ TRL-6

Realização:

Finep
INOVAÇÃO E PESQUISA

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Parceria:

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

BNDES

Descrição do Projeto

Parcerias



cnen
Comissão Nacional
de Energia Nuclear

ien INSTITUTO DE engenharia nuclear

ipen

Inatel



INB
INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL

DIAMANTE
GERAÇÃO DE ENERGIA

Terminus®

AMAZUL
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ



CNPEM
Centro Nacional de Pesquisa
em Energia e Materiais

UNICAMP

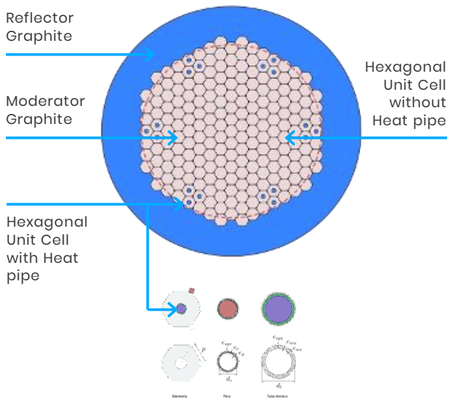
UFABC

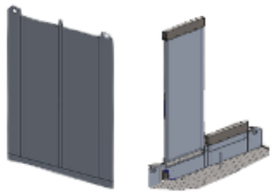
Descrição do Projeto

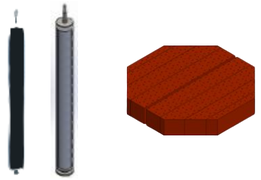
Pacotes de Trabalho : demonstração das tecnologias críticas de MRN

UDT-1

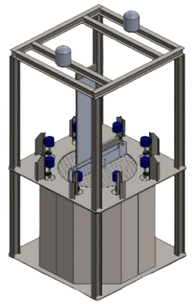
Unidade Crítica





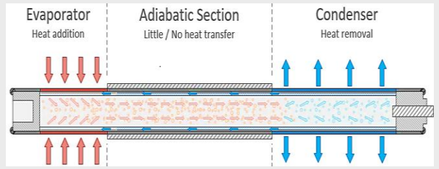


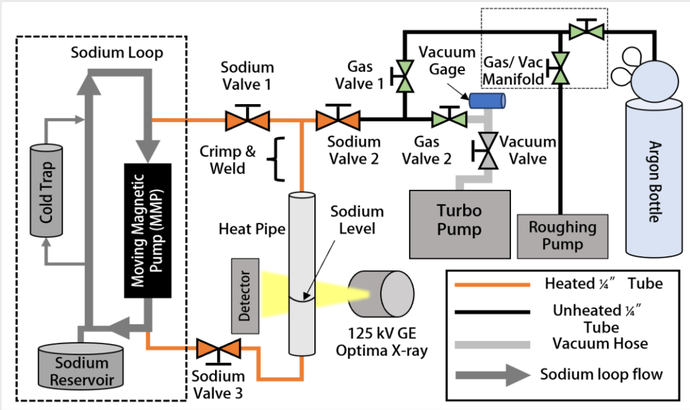


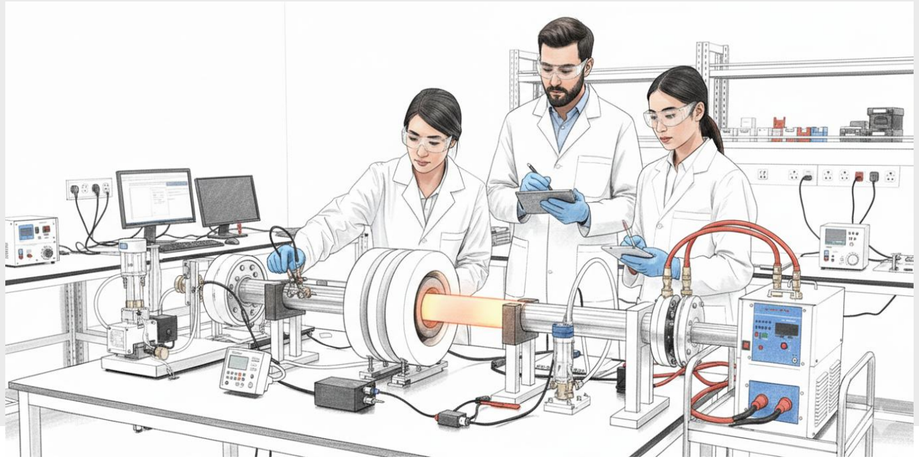


UDT-2

Transferência de calor, efeitos separados para os heat pipes





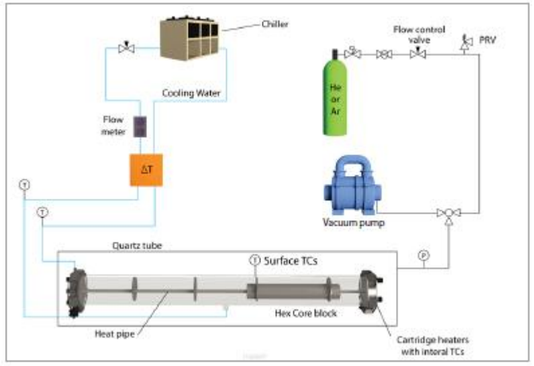


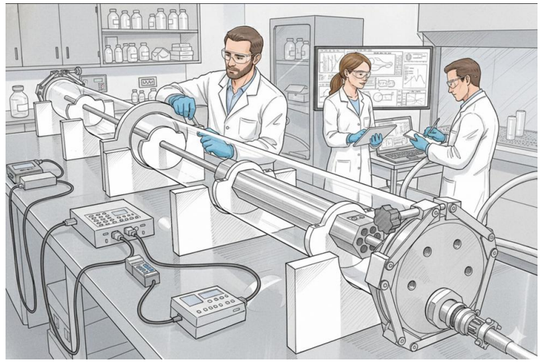
Descrição do Projeto

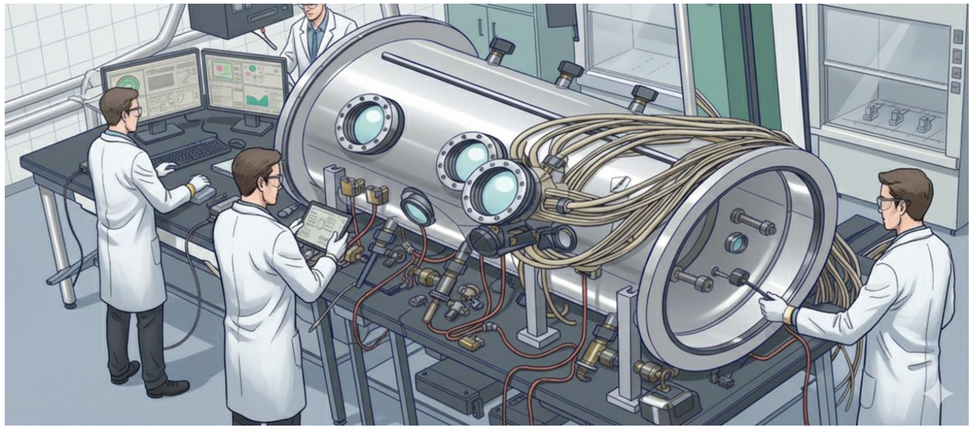
Pacotes de Trabalho : demonstração das tecnologias críticas de MRN

UDT-3

Transferência de calor, efeitos integrados reator-heat pipes-trocador de calor do sistema de conversão de potência

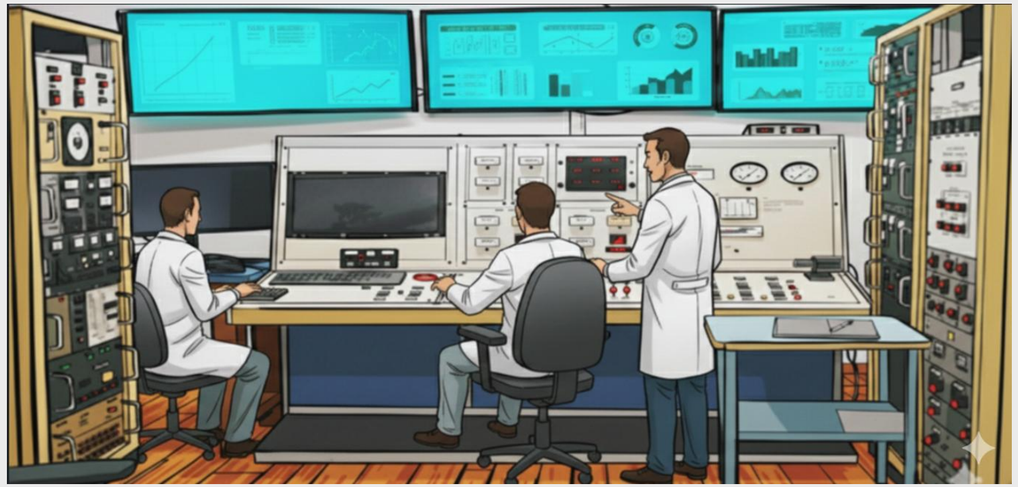






UDT-4

Sistemas de proteção, controle e supervisão remota para atuar em micro redes

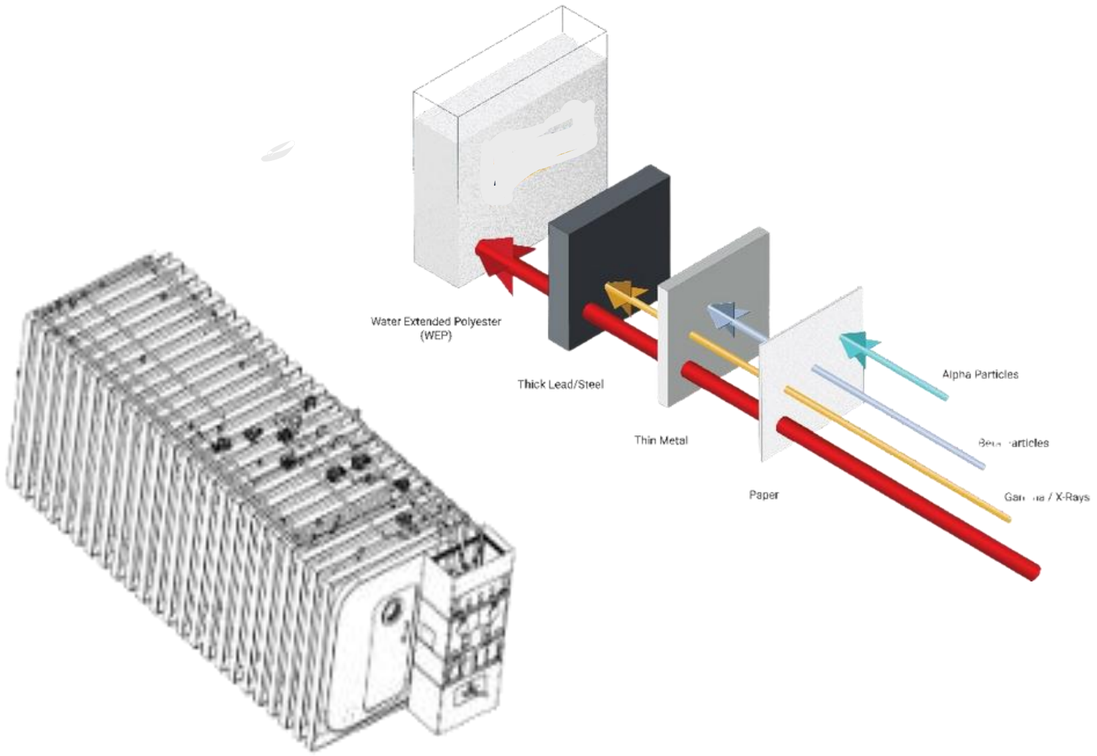


Descrição do Projeto

Pacotes de Trabalho : demonstração das tecnologias críticas de MRN

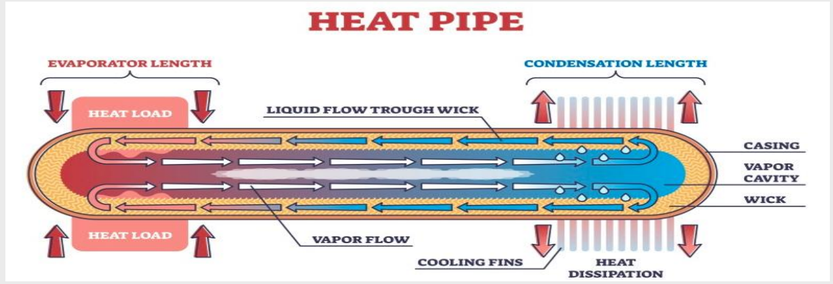
UDT-5

Desenvolvimento do reator, da blindagem e da contenção



UDT-6

Desenvolvimento de materiais especiais (Grafita, BeO, B4C), heat pipes e combustível para microrreator (UO2, U7Mo ou U3Si2)







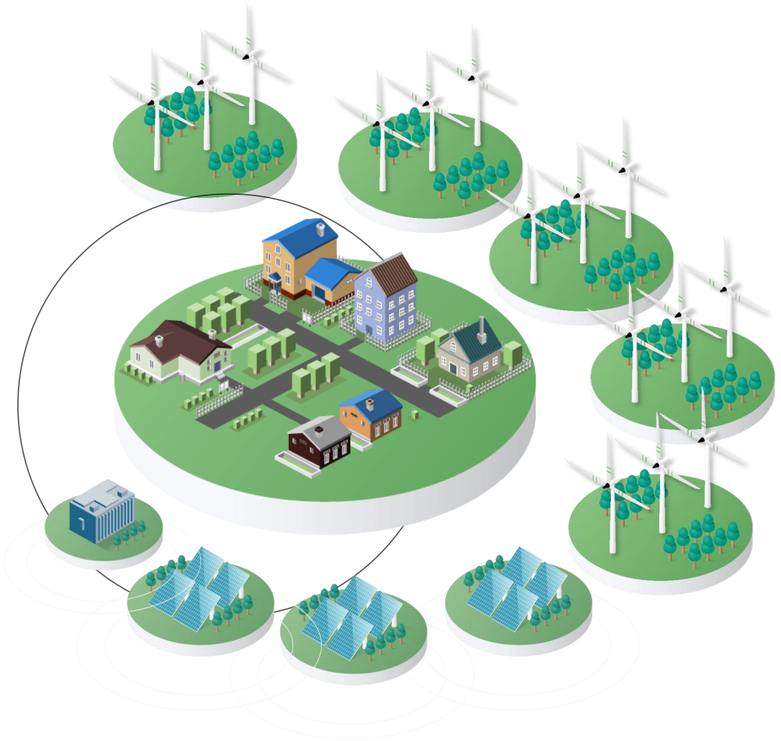


Descrição do Projeto

Pacotes de Trabalho : demonstração das tecnologias críticas de MRN

UDT-7

Estudos de sustentabilidade dos microrreatores

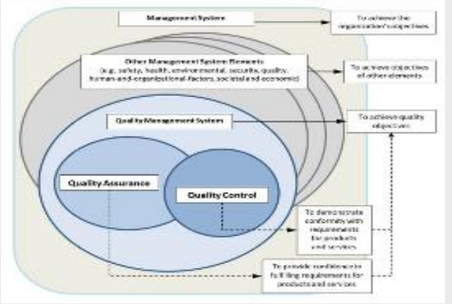


UDT-8

Sistema da Garantia da Qualidade





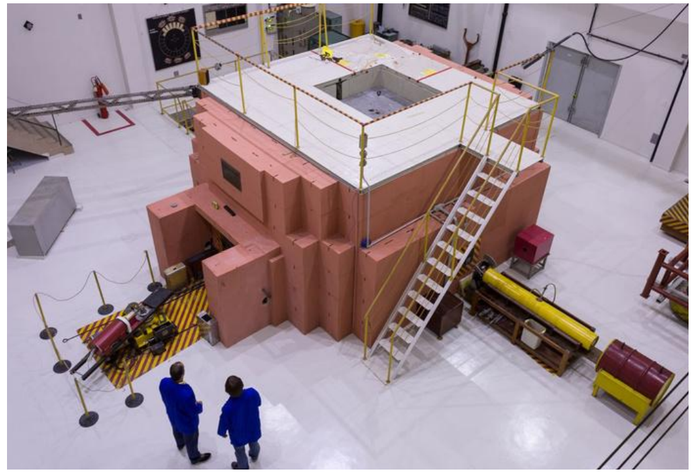


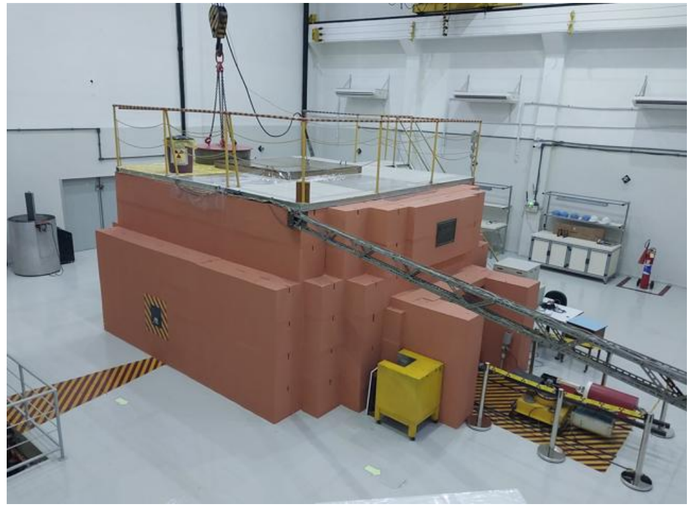
Descrição do Projeto

Pacotes de Trabalho : demonstração das tecnologias críticas de MRN



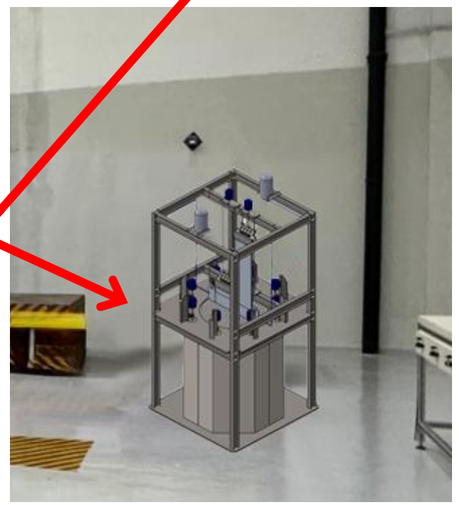








Unidade Crítica



Considerações finais

Linha do Tempo



The next big thing in nuclear will be very small

Financial Times

Email

abraid@terminus.energy

LinkedIn

@adolfobraid

Lattes

Link CNPQ

